

Exercice 7

1) a) Calculer $\det(A)$.

Calculons le déterminant de $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = 4 \times 1 - (-1) \times 2 = 4 + 2$$

$$\det(A) = 6$$

1) b) En déduire que A est inversible.

$$\det(A) = 6 \neq 0.$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer A^2 .

Effectuons le produit $A \times A$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \times 4 + (-1) \times 2 & 4 \times (-1) + (-1) \times 1 \\ 2 \times 4 + 1 \times 2 & 2 \times (-1) + 1 \times 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix}$$

2) b) Vérifier que $A^2 = 5A - 6I$.

Calculons le second membre :

$$5A - 6I = \begin{pmatrix} 20 & -5 \\ 10 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix}$$

C'est exactement la matrice obtenue en 2) a).

$$\Rightarrow A^2 = 5A - 6I \quad \checkmark$$

3) a) En déduire que $A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$.

Partons de la relation $A^2 = 5A - 6I$ et isolons $6I$:

$$6I = 5A - A^2$$

Factorisons par A (licite : A commute avec elle-même et avec I) :

$$6I = A \times (5I - A)$$

Divisons les deux membres par 6 :

$$\Rightarrow A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$$

3) b) Donner alors la matrice A^{-1} .

Méthode : si $A \times M = I$ avec A inversible, alors $M = A^{-1}$: il suffit de multiplier à gauche par A^{-1} .

D'après 3) a), la matrice $\frac{1}{6}(5I - A)$ est l'inverse de A .

$$\text{Calculons-la : } 5I - A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

3) c) Retrouver A^{-1} à l'aide de la formule de l'inverse d'une matrice d'ordre 2.

Méthode : pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ inversible, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: on échange les termes de la diagonale principale et on change le signe des deux autres.

Ici $a = 4, b = -1, c = 2, d = 1$ et $\det(A) = 6$:

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

⇒ on retrouve bien le résultat de 3) b) ✓

4) a) Écrire le système $\begin{cases} 4x - y = 3 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$ sous la forme $AX = C$.

Repérons la matrice des coefficients : elle vaut $\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, c'est A .

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$.

⇒ le système s'écrit $AX = C$

4) b) En déduire la solution de ce système.

Méthode : si A est inversible, $AX = C \iff X = A^{-1}C$: le système a une solution unique.

A est inversible d'après 1) b), donc $X = A^{-1}C$:

$$X = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3+3 \\ -6+12 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(1; 1)\}$$

Vérifions : $4 \times 1 - 1 = 3$ et $2 \times 1 + 1 = 3$. ✓

5) En utilisant la relation $A^2 = 5A - 6I$, exprimer A^3 en fonction de A et de I .

Écrivons $A^3 = A \times A^2$ et remplaçons A^2 par $5A - 6I$:

$$A^3 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A$$

Remplaçons de nouveau A^2 par $5A - 6I$:

$$A^3 = 5(5A - 6I) - 6A = 25A - 30I - 6A$$

$$A^3 = 19A - 30I$$

Vérifions par le calcul direct : $19A - 30I = \begin{pmatrix} 76 & -19 \\ 38 & 19 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 30 & 0 \\ 0 & 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 & -19 \\ 38 & -11 \end{pmatrix}$, et $A \times A^2 =$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 & -19 \\ 38 & -11 \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$